

Séquence 3 — Décrire l'expérience de l'utilisateur

4 séances · 40 min

Quand un objet est conçu, il reste à expliquer à ses utilisateurs comment s'en servir sans danger. On étudie le manuel de l'utilisateur d'une tondeuse robot : ses modes de représentation, ses règles de sécurité, l'algorithme de paramétrage. On programme en langage naturel le salut du robot Nao, puis on traite un sujet de type brevet sur un robot explorateur. Chapitre 3 du manuel Nathan.

Ce que dit le programme

Thème 1 : *Les objets et les systèmes techniques, leurs usages et leurs interactions*. Attendu : décrire les interactions entre un objet et son environnement. Compétence travaillée en 3e (BO n° 9 du 29 février 2024) :

- Décrire l'expérience de l'utilisateur d'un OST à l'aide de modes de représentation choisis.

Connaissances : interacteurs extérieurs ; modes de représentation (croquis, schéma, graphique, algorithme, modélisation) ; contraintes, normes, cahier des charges, labels et certifications ; ergonomie liée à l'usage.

Organisation de la semaine

Deux séances par semaine pendant deux semaines. Séances 1 et 3 en **classe entière** (documents, analyse, mise en commun) ; séances 2 et 4 en **demi-groupe** (objets réels, travail en binôme, exercices et évaluation sur poste). Chaque séance commence par une observation, puis par des hypothèses que l'on vérifie en fin d'heure.

N°	Modalité	Séance	Question du jour	Ce qu'on y construit
1	Classe entière	Du besoin au manuel de l'utilisateur	Comment le concepteur transmet-il à l'utilisateur les contraintes de son objet ?	Travail du concepteur, contraintes, modes de représentation d'un manuel, pente de 20 %
2	Demi-groupe	La sécurité dans le manuel de l'utilisateur	Comment un manuel prévient-il l'utilisateur d'un danger ?	Danger, avertissement, attention ; étiquetage CE, NF, DEEE ; rédiger une consigne
3	Classe entière	Paramétrer un objet : l'algorithme	Comment un utilisateur peut-il paramétrer le fonctionnement d'un objet ?	Autonomie, algorithme de paramétrage de la tondeuse, algorithme du robot Nao, organiser la rédaction
4	Demi-groupe (salle informatique)	Vers le brevet : le robot explorateur, puis l'évaluation	Un robot de 4 cm de large et 23 cm de haut peut-il répondre à cette demande ?	Cahier des charges, interacteurs, vérification d'une dimension ; évaluation de fin de séquence (40 questions)